
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS



Disusun oleh :

Nama : Restu anggara

NPM : 25782051

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Dr.Ir.Septafiansyah Dwi Putra,S.T.,M.T.

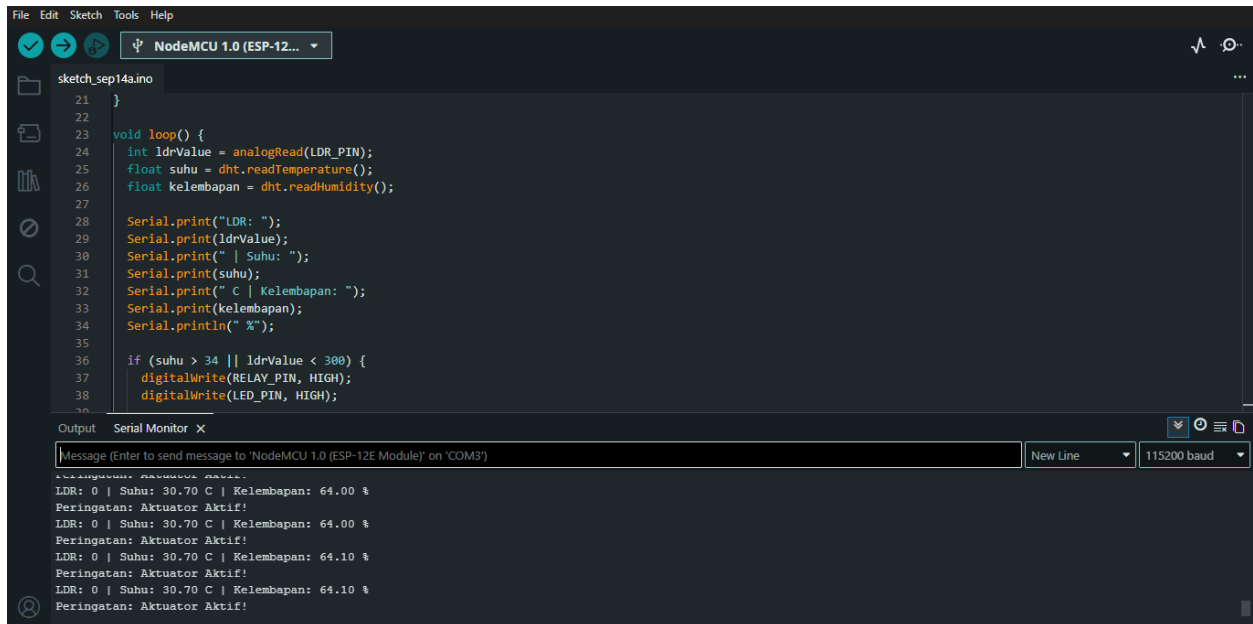
Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

Andi Saptono,S.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



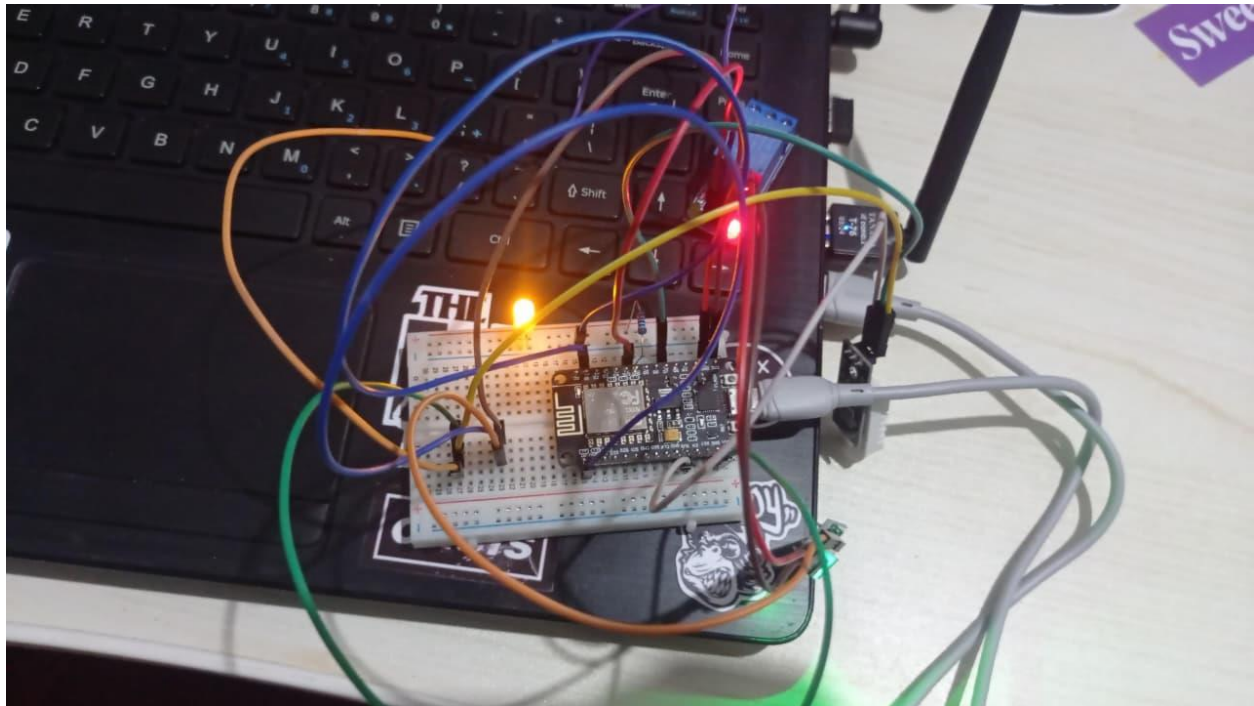
```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
sketch_sep14a.ino
21 }
22
23 void loop() {
24   int ldrValue = analogRead(LDR_PIN);
25   float suhu = dht.readTemperature();
26   float kelembapan = dht.readHumidity();
27
28   Serial.print("LDR: ");
29   Serial.print(ldrValue);
30   Serial.print(" | Suhu: ");
31   Serial.print(suhu);
32   Serial.print(" C | Kelembapan: ");
33   Serial.print(kelembapan);
34   Serial.println(" %");
35
36   if (suhu > 34 || ldrValue < 300) {
37     digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
38     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
39   }
40 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

LDR: 0 | Suhu: 30.70 C | Kelembapan: 64.00 %
Peringatan: Aktuator Aktif!
LDR: 0 | Suhu: 30.70 C | Kelembapan: 64.00 %
Peringatan: Aktuator Aktif!
LDR: 0 | Suhu: 30.70 C | Kelembapan: 64.10 %
Peringatan: Aktuator Aktif!
LDR: 0 | Suhu: 30.70 C | Kelembapan: 64.10 %
Peringatan: Aktuator Aktif!



Program pada gambar menggabungkan sensor LDR, DHT22, relay, dan LED untuk membuat sistem otomasi sederhana. LDR digunakan untuk membaca intensitas cahaya, sedangkan DHT22 digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan lingkungan. Data dari kedua sensor kemudian dibaca oleh ESP32 dan ditampilkan pada Serial Monitor. Setelah itu, program akan memeriksa kondisi sensor menggunakan perintah if. Jika suhu lebih dari 34°C atau nilai LDR kurang dari 300, relay dan LED akan menyala sebagai tanda bahwa aktuator aktif. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, relay dan LED akan mati dan sistem menampilkan “Kondisi Aman”. Dengan begitu,

sistem dapat melakukan pemantauan dan mengendalikan aktuator secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan.

Kode perintah:

```
1  #include <DHT.h>
2
3  #define LDR_PIN 34
4  #define DHT_PIN 13
5  #define DHT_TYPE DHT22
6  #define RELAY_PIN 12
7  #define LED_PIN 5
8
9  DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);
10
11 void setup() {
12     Serial.begin(115200);
13
14     pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
15     pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
16
17     digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
18     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
19
20     dht.begin();
21 }
22
23 void loop() {
24     int ldrValue = analogRead(LDR_PIN);
25     float suhu = dht.readTemperature();
26     float kelembapan = dht.readHumidity();
27
28     Serial.print("LDR: ");
29     Serial.print(ldrValue);
30     Serial.print(" | Suhu: ");
31     Serial.print(suhu);
32     Serial.print(" C | Kelembapan: ");
33     Serial.print(kelembapan);
34     Serial.println(" %");
35
36     if (suhu > 34 || ldrValue < 300) {
37         digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
38         digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
39
40         Serial.println("Peringatan: Aktuator Aktif!");
41     } else {
42         digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
43         digitalWrite(LED_PIN, LOW);
44
45         Serial.println("Kondisi Aman");
46     }
47
48     delay(2000);
49 }
```

Kode ini digunakan untuk membuat sistem otomasi yang menggabungkan sensor LDR dan DHT22 dengan relay dan LED. LDR digunakan untuk membaca intensitas cahaya, sedangkan DHT22 membaca suhu dan kelembapan. Hasil pembacaan sensor ditampilkan pada Serial Monitor. Program kemudian menggunakan kondisi if, yaitu jika suhu lebih dari 34°C atau nilai LDR kurang dari 300, maka relay dan LED akan aktif dan muncul pesan “Peringatan: Aktuator Aktif!”. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, relay dan LED akan mati serta muncul pesan “Kondisi Aman”. Program melakukan pembacaan sensor kembali setiap 2 detik.